

10 кл

Іраціональні рівняння

9

Іраціональні рівняння

Область визначення іраціональних рівнянь

Рівняння, в якому є невідоме під знаком кореня або невідоме має в степені дріб, називається іраціональним. При розв'язуванні таких рівнянь треба пам'ятати, що:

- у рівнянні корені парного степеня є арифметичними, це означає, що значення кореня невід'ємне, крім цього, підкореневий вираз додатний;
- у корені непарного степеня визначені для будь-якого підкореного виразу, причому значення кореня має той самий знак, що й підкореневий вираз.

Отже, розв'язання іраціональних рівнянь треба починати з знаходження області визначення рівняння, якщо у нього входять корені парного степеня.

Область визначення іраціонального рівняння — це множина всіх дійсних значень x , при яких вираження мають зміст виразу, що входить до рівняння. Корені рівняння, які не задовольняють вихідне рівняння, називають сторонніми. Для того, щоб виключити отримані в результаті нерівностей перетворень сторонні корені, треба робити перевірку розв'язків.

До появи сторонніх коренів можуть призвести, але не обов'язково, такі перетворення, як піднесення обох частин рівняння, які рівні за абсолютним значенням, але можуть відрізнятися знаком, до квадрата або до іншого парного степеня. Звернути увагу, що формальне виношення властивостей кореня

$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$ або $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ може призвести до звуження області визначення рівняння в цілому, що не допустимо.

Основні методи розв'язування іраціональних рівнянь

1. Піднесення обох частин рівняння до степеня та позбавлення від радикалів.

Розв'язати рівняння $\sqrt{9-x} = x+3$.

Розв'язання.

Оскільки в рівнянні зліва корінь парного степеня, то $9-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 9$. Крім того, права частина рівняння повинна бути додатною, оскільки зліва маємо арифметичний корінь. Отже, $x+3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$. Тоді область визначення змінної така: $x \in [-3; 9]$. Піднесемо до квадрата обидві частини рівняння:

$$9-x = (x+3)^2 \Rightarrow 9-x = x^2+6x+9 \Rightarrow x^2+7x = 0 \Rightarrow x(x+7) = 0 \Rightarrow x_1 = 0; x_2 = -7,$$

але $x_2 = -7 \notin [-3; 9]$. Отже, рівняння має тільки один корінь $x = 0$.

Відповідь: $x = 0$.

2. Відокремлення квадратного кореня використовується у тих випадках, коли це спрощує розв'язання рівняння.

Розв'язати рівняння $\sqrt{x+2} + \sqrt{3-x} = 3$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння $\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ 3-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x \in [-2; 3]$.

Відокремимо один квадратний корінь: $\sqrt{x+2} = 3 - \sqrt{3-x}$. Піднесемо обидві частини рівняння до квадрата:

$$x+2 = 9 - 6\sqrt{3-x} + 3-x \Rightarrow 2x-4 = -6\sqrt{3-x} \Rightarrow x-2 = -3\sqrt{3-x}.$$

Разі піднесемо до квадрата:

$$x^2-4x+4 = 9(3-x) \Rightarrow x^2-4x+4 = 27-9x \Rightarrow x^2+5x-23 = 0.$$

Обидва розв'язки належать області визначення рівняння, але переконатися в тому, що ці розв'язки є коренями рівняння, можна і перевіряємо.

Відповідь: $x_1 = -1; x_2 = 2$.

3. Відокремлення кубічного кореня.

Розв'язати рівняння $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x-2} + \sqrt[3]{x-3} = 0$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння є всі дійсні числа. Відокремимо один з коренів і піднесемо обидві частини рівняння до куба:

$$x-1 + 3\sqrt[3]{(x-2)(x-3)} + 3\sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2} + x-2 = 2x-3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3\sqrt[3]{(x-1)(x-2)(x-3)} + 3\sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2} = 0 \Rightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt[3]{x-1} = 0 \Leftrightarrow x_1 = 1; \quad \sqrt[3]{x-2} = 0 \Leftrightarrow x_2 = 2.$$

Тоді $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x-2} = 0$, $\sqrt[3]{x-1} = -\sqrt[3]{x-2}$.

Піднесемо ще раз до куба: $x-1 = -(x-2) \Rightarrow 2x-1-2 = 0; 2x = 3, x = \frac{3}{2}$.

Відповідь: $x = 1, 5$.

4. Введення нової змінної.

Один із поширених способів, який застосовують для розв'язування іраціональних рівнянь, — введення нової змінної. За цим способом певний вираз, який входить у рівняння і містить невідоме, замінюють новою змінною. Спочатку розв'язують одержане рівняння відносно нової змінної. Наприклад, розв'язування рівняння $\sqrt{x^2-6x+9} + \sqrt{x^2-6x+18} = 9$ значно спрощується, якщо x^2-6x+9 позначити, наприклад, через y : $x^2-6x+9 = y \geq 0$. Тоді $x^2-6x+18 = y+9$, і дане рівняння набуває вигляду $\sqrt{y} + \sqrt{y+9} = 9$. Розв'язавши його відомим способом, одержимо $y = 16$. Повернемося тепер до відносно підставимо. Мамко: $x^2-6x+9 = 16$; $x^2-6x-7 = 0$; $x_1 = -1$; $x_2 = 7$. Обидва корені задовольняють початкове рівняння.

Іраціональні нерівності

Іраціональними називають нерівності, в яких змінна стоїть під знаком радикала, причому розглядатися лише арифметичні корені, якщо корені парного степеня.

Основним методом розв'язування іраціональних нерівностей є метод введення вихідної нерівності до рівносильної системи раціональних нерівностей або сукупності таких систем.

Проте треба пам'ятати:

- Піднесення обох частин нерівності до непарного степеня із збереженням знака нерівності завжди є рівносильним перетворенням.
- Якщо обидві частини нерівності на деякій множині X визначені та набувають тільки додатних значень, то можна піднести обидві частини нерівності до квадрата або іншого парного степеня із збереженням знака вихідної нерівності, оскільки отримаємо нерівність, рівносильну вихідній на множині X .
- Для іраціональних нерівностей виду $\sqrt[n]{f(x)} < g(x)$, де $g(x) < 0$, піднесення до парного степеня обох частин нерівності не можна. Треба враховувати додаткові умови.

Наведемо методи розв'язання найпростіших іраціональних нерівностей:

1) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
2) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;
3) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
4) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

5) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
6) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

7) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
8) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

9) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
10) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

11) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
12) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

13) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
14) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

15) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
16) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

17) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
18) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

19) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
20) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

21) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
22) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

23) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
24) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

25) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
26) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

27) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
28) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

29) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
30) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

31) $\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow f(x) < g^{n+1}(x)$;
32) $\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow f(x) > g^{n+1}(x)$;

12

УЧІБСЬКА СТОРІНКА

1. Розв'язати рівняння.

$\sqrt{11x+3} - \sqrt{x-9} + \sqrt{x-2} = 0$.

Розв'язання.

Знайдемо область визначення рівняння: для цього припустимо, що всі підкореневі вирази більше або дорівнюють нулю:

$$\begin{cases} 11x+3 \geq 0 \\ x-9 \geq 0 \\ x-2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{3}{11} \\ x \geq 9 \\ x \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 9.$$

Отже, область визначення складається тільки з однієї точки $x = 9$. Перевіримо, чи буде це значення розв'язком вихідного рівняння:

$$\sqrt{11 \cdot 9 + 3} - \sqrt{9 - 9} + \sqrt{9 - 2} = \sqrt{102} - 0 + \sqrt{7} \neq 0.$$

Як бачимо, $x = 9$ — розв'язок вихідного рівняння.

Відповідь: 9.

2. Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x-8} - \sqrt{5-x} = 0$.

Розв'язання.

Знайдемо область визначення рівняння:

$$\begin{cases} x-8 \geq 0 \\ 5-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 8 \\ x \leq 5 \end{cases}.$$

Отже, спільних точок немає і вихідне рівняння не має розв'язку.

Відповідь: $\emptyset$.

3. Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x+2} + \sqrt{x-5} = 0$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння $\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ x-5 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \geq 5 \end{cases} \Leftrightarrow x \in [5; \infty)$.

Якщо проаналізувати рівняння, то два додатні вирази в сумі не можуть дорівнювати нулю, отже, розв'язку $x \in \emptyset$.

Відповідь: $\emptyset$.

4. Розв'язати рівняння.

$1 - \sqrt{1+5x} = x$.

Розв'язання.

Область визначення рівняння $1+5x \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{1}{5} \Rightarrow x \in [-\frac{1}{5}; \infty)$.

Відокремимо квадратний корінь: $1 - \sqrt{1+5x} = x \Rightarrow \sqrt{1+5x} = 1-x$.

Припустимо, що $1-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 1$; тоді область визначення така: $x \in [-\frac{1}{5}; 1]$.

Піднесемо до квадрата обидві частини рівняння:

$1+5x = 1-2x+x^2 \Rightarrow x^2-7x = 0 \Rightarrow x_1 = 0; x_2 = 7$.

Оскільки підносили до квадрата, то можуть з'явитися сторонні корені, і тому треба зробити перевірку або вибрати розв'язки, які належать області визначення.

Перевіримо:

1) $x = 0$, $1 - \sqrt{1+5 \cdot 0} = 1 - 1 = 0$ — корінь;

2) $x = 7$, $1 - \sqrt{1+5 \cdot 7} = 1 - \sqrt{36} = 1 - 6 = -5 \neq 7$ — не є коренем рівняння.

Відповідь: 0.

5. Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-3x+2} + x^2 = 4x-4$.

Розв'язання.

Запишемо рівняння у вигляді $\sqrt{x^2-3x+2} = -x^2+4x-4 = -(x-2)^2$.

Зліва $\sqrt{x^2-3x+2} \geq 0$, справа $-(x-2)^2 \leq 0$. Очевидно, розв'язання можливе лише при $x = 2$. Значення $x = 2$ є перетворенням рівняння на тотожність.

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{4-x} = x+2$.

Розв'язання.

1) Для розв'язування іраціональних рівнянь можна користуватися методом міркувань у загальному вигляді. Наприклад: $\sqrt{4-x} = x+2$;

Замінімо рівняння рівносильною йому системою:

$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) \geq 0 \\ f(x) = g^2(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4-x \geq 0 \\ x+2 \geq 0 \\ 4-x = (x+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq -2 \\ 4-x = x^2+4x+4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq -2 \\ x^2+5x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq -2 \\ x(x+5) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq -2 \\ x_1 = 0; x_2 = -5 \end{cases}$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: 0.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дане рівняння у вигляді: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x$;

Дане рівняння замінимо рівносильною сукупністю двох систем: $\sqrt{x^2-5x+6} = 2-x \Leftrightarrow$

$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = (2-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x^2-5x+6 = x^2-4x+4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x+6 \geq 0 \\ x = 2 \end{cases}$

2) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: 2.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{x^2-3x-4} = \sqrt{x^2-5x+6}$.

Розв'язання.

1) а) Якщо $n = 2k-1$, то дане рівняння запишемо у вигляді $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$;

б) якщо $n = 2k$, то дане рівняння замінимо рівносильною йому системою:

$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g^n(x) \end{cases}$

2) Розв'язуємо систему (1) або систему (2):

Відповідь: 5.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{2x^2-8x+12} = x^2-4x-6$.

Розв'язання.

1) Введемо нову змінну:

$y = \sqrt{2x^2-8x+12}$;

2) Знайдемо значення нової змінної, розв'язавши отримане рівняння (1):

3) Повернемося до вихідного невідомого:

4) Розв'язуємо отримані рівняння (2) та (3):

Відповідь: 5.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{2x^2-8x+12} = x^2-4x-6$.

Розв'язання.

1) Введемо нову змінну:

$y = \sqrt{2x^2-8x+12}$;

2) Знайдемо значення нової змінної, розв'язавши отримане рівняння (1):

3) Повернемося до вихідного невідомого:

4) Розв'язуємо отримані рівняння (2) та (3):

Відповідь: 5.

Розв'язати рівняння.

$\sqrt{2x^2-8x+12} = x^2-4x-6$.

Розв'язання.

1) Введемо нову змінну:

$y = \sqrt{2x^2-8x+12}$;

2) Знайдемо значення нової змінної, розв'язавши отримане рівняння (1):

3) Повернемося до вихідного невідомого:

4) Розв'язуємо отримані рівняння (2) та (3):

Відповідь: 5.

15

Розв'язування іраціональних нерівностей виду $\sqrt[n]{f(x)} \geq g(x)$

Розв'язати нерівність.

$\sqrt{x^2-5x+6} \geq 2-x$.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дану нерівність у вигляді:

$\sqrt{x^2-5x+6} \geq 2-x$;

2) Розглянемо випадок, коли вираз, що стоїть під знаком модуля, невід'ємний:

$\sqrt{x^2-5x+6} \geq 2-x$;

3) Розв'язуємо систему (1):

Відповідь: 2.

Розв'язати нерівність.

$\sqrt{x^2-5x+6} \geq 2-x$.

Розв'язання.

1) Користуючись означенням арифметичного кореня, запишемо дану нерівність у вигляді:

$\sqrt{x^2-5x+6} \geq 2-x$;

2) Розглянемо випадок, коли вираз, який стоїть під знаком модуля, від'ємний:

$\sqrt{x^2-5x+6} \geq 2-x$;

3) Розв'язуємо систему (2):

Відповідь: 2.

Розв'язати нерівність.

$\sqrt{x^2-5x+6} \geq 2-x$.

Розв'язання.

1) а) Якщо $n = 2k-1$, то дану нерівність (1) запишемо у вигляді $\sqrt[n]{f(x)} \geq g(x)$;

б) якщо $n = 2k$, то дану нерівність замінимо рівносильною їй системою:

$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g^n(x) \end{cases}$

2) Розв'язуємо нерівність (1) або (2):

1) Просте рівняння з коренем $\sqrt{(2x+5)} = 3$

1) Область визначення $2x+5 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2,5$

2) Піднесемо обидві частини до квадрата: $2x+5=9$
 $2x=4$
 $x=2$

Перевірка: $\sqrt{(2 \cdot 2 + 5)} = \sqrt{9} = 3$; Відповідь: $x=2$

2) Рівняння з двома коренями $\sqrt{(x+1)} + \sqrt{(2x-3)} = 4$

1) О.в: $x+1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$

$2x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1,5$; Отже $x \in [1,5; +\infty)$

2) Відокремимо один корінь: $\sqrt{(x+1)} = 4 - \sqrt{(2x-3)}$

Піднесемо до квадрата: $x+1 = 16 - 8\sqrt{(2x-3)} + 2x-3$

$8\sqrt{(2x-3)} = x+12$

Знову піднесемо до квадрата: $64(2x-3) = x^2 + 24x + 144$

$128x - 192 = x^2 + 24x + 144$

$x^2 - 104x + 336 = 0$

За теоремою Вієта або формулою: $x_1 = 4$; $x_2 = 84$

Перевірка: При $x=4$; $\sqrt{5} + \sqrt{5} = 2\sqrt{5} \approx 4,47 \neq 4$

При $x=84$; $\sqrt{85} + \sqrt{165} \approx 22 \neq 4$

??

> Припустимо відгав $x=3$

3) Рівняння типу $\sqrt{a} = x-b$; Розв'язати: $\sqrt{x-2} = x-4$

1) Область визн. $x-2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$

Додаткова умова: $x-4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$ (права частина повинна бути невід'єм.)

Отже, $x \in [4; +\infty)$

2) Піднесемо до квадрата: $x-2 = (x-4)^2$

$x-2 = x^2 - 8x + 16$

$x^2 - 9x + 18 = 0$

$(x-3)(x-6) = 0$

$x_1 = 3$; $x_2 = 6$

Але $x_1 = 3 \notin [4; +\infty)$ тому не підходить; перевірка $x=6$; $\sqrt{(6-2)} = \sqrt{4} = 2$; $6-4=2$

Відповідь: $x=6$

4) Розв'язання з кубічними коренями $\sqrt[3]{(x+y)} = \sqrt[3]{(2x-1)}$

- 1) Обл. виз. - всі дійсні числа (куб. кор. визначен для всіх x)
- 2) Піднесемо обидві частини до куба $x+y = 2x-1$; $x=8$
- 3) Перевірка $\sqrt[3]{15} = \sqrt[3]{15}$; Відповідь: $x=8$

5) Розв'язання заданої задачі $x^3 - 3x - \sqrt{(x^2 - 3x + 5)} = -1$

- 1) Нехай $y = x^2 - 3x$, тоді: $y - \sqrt{y+5} = -1$; $\sqrt{y+5} = y+1$
Умова: $y+1 \geq 0 \Rightarrow y \geq -1$
- 2) Піднесемо до квадрата: $y+5 = y^2 + 2y + 1$
 $y^2 + y - 4 = 0$
 $y = (-1 \pm \sqrt{13})/2$
 $y_1 = (-1 + \sqrt{13})/2 \approx 1,56$ (задовольняє $y \geq -1$)
 $y_2 = (-1 - \sqrt{13})/2 \approx -2,56$ (не задов.)
- 3) Повертаємось до x : $x^2 - 3x = (-1 + \sqrt{13})/2$
 $x^2 - 3x + (1 - \sqrt{13})/2 = 0$

Відповідь: розв'язки знаходяться через кв. р-ння

- * Вимоги порад
- > завжди знах обл. виз.
- > перевір. знайдени корені підстановкою
- > при піднесенні до парного степеня потягнеться з'яв. сторонні кор.
- > Стежити за додатков. умовами (права час. ≥ 0)

11

1) Розв'язати $\sqrt{(2x+3)} > 5$

- 1) Піднесемо обидві частини до кв. пам'ятаючи про обл. виз.

$$2x+3 \geq 0 \text{ (некорисливий вираз невід'ємний)}$$

$$\sqrt{2x+3} > 5 \text{ (логічна нерівність)}$$

Оскільки $5 > 0$ можна піднести до квадрата: $2x+3 > 25$
 $2x > 22$
 $x > 11$

Перевіримо обл. виз. $2x+3 \geq 0$; $x \geq -1,5$

Стільки рішення: $x > 11$ (бо $11 > -1,5$); Відповідь: $(11; +\infty)$

2) Розв'язати $\sqrt{3x-1} < 4$

1) О.в. $3x-1 \geq 0$
 $x \geq 1/3$

2) Оскільки $4 > 0$, піднесемо до квадрата: $3x-1 < 16$
 $3x < 17$
 $x < 17/3$

Об'єднуємо умови: $x \geq 1/3$
 $x < 17/3$

Відповідь: $[1/3; 17/3)$

3) Розв'язати $\sqrt{x^2-9} > x-1$

* Права частина може бути від'ємною

1) О.в. $x^2-9 \geq 0$
 $(x-3)(x+3) \geq 0$
 $x \leq -3$ або $x \geq 3$

2) Два випадки: $x-1 < 0$ тобто $x < 1$ тоді нерівність $\sqrt{x^2-9} > x-1$ виконується завжди (ліва частина ≥ 0 , права < 0). З урахуванням ОДЗ $x \leq -3$

$x-1 \geq 0$ тобто $x \geq 1$; Можемо піднести до квадрата: $x^2-9 > (x-1)^2$
 $x^2-9 > x^2-2x+1$
 $-9 > -2x+1$

$2x > 10; x > 5$

З урахуванням умови $x \geq 1$ то ОДЗ $(x \geq 3); x > 5$

Відповідь $(-\infty; -3] \cup (5; +\infty)$

4) Розв'язати $\sqrt[3]{x+1} < 2$

* Оскільки маємо корінь непарного степеня, об'єдн. $x \in \mathbb{R}$ (всі дійсн. чис.)

1) Піднесемо до третього степеня (знак нерівності зберігається): $x+1 < 8$
 $x < 7$

Відповідь: $(-\infty; 7)$

5) Розв'язати $\sqrt{4-x} \geq \sqrt{x+2}$

1) Об'єдн. $4-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 4$
 $x+2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$; Отже $-2 \leq x \leq 4$

2) Обидві частини невід'ємні, піднесемо до квадрата:

$4-x \geq x+2$
 $4-2 \geq 2x$
 $2 \geq 2x; x \leq 1$

3) Об'єднуємо з ОДЗ: $-2 \leq x \leq 1$

Відповідь: $[-2; 1]$

Ключові правила при розв'язанні:

1. **Завжди спочатку знайти ОДЗ** (область допустимих значень)
2. **Якщо обидві частини невід'ємні** - можна піднести до парного степеня
3. **Якщо права частина може бути від'ємною** - розглянути окремі випадки
4. **Для коренів непарного степеня** - можна піднести до степеня без додаткових умов
5. **Фінальна відповідь** - перетин всіх отриманих умов